

Workshop – KI - 1. Lage flervalgsoppgaver

Oppgaver er hentet fra Kurs på Høgskolen i Østfold

KI i lærerens undervisningsplanlegging.

- **Løs oppgavene sammen med en kollega – helst noen som har samme fag.**

I denne oppgaven skal du bruke kunstig intelligens som støtte til å utforme **flervalgsoppgaver** (multiple choice) basert på en fagtekst eller et fagområde. Målet er å lage spørsmål som tester **anvendelse** og **forståelse** – ikke bare gjenkjenning av fakta.

Oppgavebeskrivelse

Lag **5 flervalgsoppgaver** (5 spørsmål) der hvert spørsmål:

- er forankret i en valgt **fagtekst** eller et **fagområde**
- har fokus på **anvendelse/forståelse** av temaet
- har **minst 3 svaralternativer**
- har **tilbakemelding til hvert alternativ** som forklarer hvorfor det er riktig eller feil – primært uten å røpe fasiten direkte

Du står fritt til å velge KI-verktøy. Bruk ledetekster (prompts) for å få forslag til spørsmål, alternativer og forklarende tilbakemeldinger, og revider deretter faglig og språklig ved behov.

Vurder kvaliteten på oppgavene – hva gjorde dere for å forbedre dem?
Var det noe dere ikke fikk til?

1.1 – Eksempel på løsning – flervalgsoppgaver til Informasjonsteknologi 1

Hovedidé (kun til bakgrunnsinfo – ikke kopier):

Jeg tok utgangspunktet i følgende kompetansemål i programfaget Informasjonsteknologi 1 på VGS:

«beskrive sentrale komponenter i datamaskiner og nettverk og gjøre rede for hvilken funksjon de har»

For å forenkle arbeidet lastet jeg ned oppgave 1A Digitalt utstyr og innhold med fasit fra læreboknettsted til Aschehoug:

<https://innhold.aunivers.no/fagpakker/real FAG/informasjonsteknologi-1-2/it-1/tilleggsressurser/loesninger-av-oppgavene-i-laeringsloepene>

Disse oppgavene med fasit danner utgangspunkt/kontekst for å generere flere flervalgsoppgaver av samme type.

Dette er jo opphavsrettbeskyttet materiale og det er derfor viktig å velge en språkmodell som ikke videretrener på promptet. Jeg valgte derfor ki.osloskolen.no som er en sikker løsning. Underliggende språkmodell her er GPT4o-mini.

Prompt (kan kopieres - tekst i **rødt kan byttes ut med tekst fra eget fag):**

Din oppgave er å generere 5 flervalgsoppgaver (multiple choice). Hver oppgave skal ha 3 til 5 svaralternativer. Varier antallet. Alle oppgaver skal ha minst et riktig svar, noen av dem kan ha flere riktige. Varier dette.

Hvert svaralternativ - både riktig og gale - skal ha en begrunnelse for hvorfor svaret er riktig eller galt.

Ta utgangspunkt i følgende kompetansemål i faget Informasjonsteknologi 1 på videregående skole i Norge:

*** **«beskrive sentrale komponenter i datamaskiner og nettverk og gjøre rede for hvilken funksjon de har»** ***

Her er eksempler på svar i faget du kan bruke for å lage flervalgsoppgaver:

Oppgaver merket med «—» har ikke en fasitløsning og står derfor uten løsningsforslag her.

1A Datamaskiner og nettverk Datamaskiner og komponenter

1 Hovedkortet binder sammen alle delene i en datamaskin, prosessoren utfører beregninger (datamaskinens hjerne), arbeidsminnet er et midlertidig minne, der prosessoren lagrer beregningene sine, skjermkortet bidrar til bedre bildegjengivelse og

lagringsmediet er et permanent minne, der vi kan lagre filer som forblir tilgjengelige selv om datamaskinen skrus av.

9 Et nettverk består av flere datamaskiner som er koblet sammen, og som kan kommunisere med hverandre.

10 Internett er et nettverk av nettverk.

11 En klient er en maskin som mottar informasjon, og en tjener er en maskin som sender informasjon.

14 Internettprotokollen styrer kommunikasjon mellom maskiner, ved at alle maskiner får en unik adresse (en IP-adresse).

Eksempel på Output:

Her er fem flervalgsoppgaver basert på kompetansemålene fra Informasjonsteknologi 1, med tilhørende begrunnelser for hvert svaralternativ:

Oppgave 1: Hvilke komponenter finnes på et hovedkort?

- a) Prosessor
- b) RAM
- c) GPU
- d) Harddisk
- e) Nettverkskort

****Riktige svar: a) Prosessor, b) RAM, c) GPU, e) Nettverkskort****

- ****a) Prosessor:**** Riktig. Prosessoren er sentral i datamaskinens drift og er plassert på hovedkortet.

- ****b) RAM:**** Riktig. RAM (Random Access Memory) er en type minne som også er integrert på hovedkortet og fungerer som arbeidsminne for prosessoren.

- ****c) GPU:**** Riktig. GPU (Graphics Processing Unit) kan være innebygd på hovedkortet eller som et separat kort, men den er ofte nært knyttet til hovedkortet.

- ****d) Harddisk:**** Feil. Harddisken er en lagringsenhet som ikke er plassert på hovedkortet, selv om den er koblet til det.

- ****e) Nettverkskort:**** Riktig. Nettverkskortet muliggjør tilkobling til nettverk og kan være integrert i hovedkortet.

Oppgave 4: Hvilket utsagn beskriver en nettverksklient?

- a) Mottar data fra en tjener
- b) Sender informasjon til en tjener
- c) Lagre informasjon løpende
- d) Har sin egen unike IP-adresse

****Riktig svar: a) Mottar data fra en tjener****

- ****a) Mottar data fra en tjener:**** Riktig. En klient er en maskin som etterspør og mottar data fra tjenere.

- ****b) Sender informasjon til en tjener:**** Feil. Selv om klienten sender forespørsel, er dens primære funksjon å motta data.

- ****c) Lagre informasjon løpende:**** Feil. Lagret informasjon skjer vanligvis på tjeneren.

- ****d) Har sin egen unike IP-adresse:**** Feil. Selv om en klient har en IP-adresse, er dette ikke eksklusivt for klienter.